UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Curso práctico para estudiantes de grado
Agentes de IA en la práctica, con Antigravity, R, Overleaf y Claude

AGENTES DE IA | CURSO 2026-27

SESIÓN 1

Del chat al agente

Qué es un agente de IA, cómo se le encarga trabajo y por qué hay que comprobar siempre lo que devuelve. Cuaderno de prácticas con Antigravity, R y Overleaf, y Claude como segunda opinión.

Destinatarios	Estudiantes de grado (no hace falta saber programar)
Duración	Dos sesiones de tres horas
Herramienta	Antigravity (Google) con R y Overleaf; Claude con cuenta gratuita como complemento
Autor	Gonzalo Llamosas García
Curso	2026-27

Material docente. Las instrucciones corresponden a Antigravity 2.29.1, a la aplicación de Claude 4.23118, a Claude Code 2.1.319 y a los planes vigentes en noviembre de 2026. Estas herramientas cambian a menudo. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, manda la documentación oficial.

Índice

1 Qué es un agente de IA 3
1.1 Reunir contexto, actuar, comprobar 4
1.2 Las herramientas de hoy 5
1.3 Qué hace bien y qué hace mal 6
2 Práctica 1. Primer contacto 6
3 Práctica 2. Tu perfil en Overleaf 7
4 Cómo se le encarga trabajo a un agente 9
4.1 Las cuatro D 9
4.2 Las cinco piezas de un buen encargo 9
5 El plan y los permisos 10
6 Práctica 3. Del Excel a R 11
7 Comprobar, la parte que no se delega 12
8 Práctica 4. Caza el error 13
9 La memoria del agente 14
10 Práctica 5. Tablas para Overleaf 15
11 Para cerrar, qué delegarías 16
Síntesis 17
Glosario de la sesión 17
Autoevaluación 19
Para seguir aprendiendo 21

Qué vas a aprender

Al terminar esta sesión deberías ser capaz de:

- Explicar con tus palabras qué diferencia a un *agente* de IA de un *chat*, y describir el *bucle* con el que trabaja.
- Abrir una carpeta en Antigravity, darle un primer encargo y seguir lo que hace en cada paso (qué lee, qué crea, qué ejecuta y cuándo te pide permiso).
- Crear tu perfil en Overleaf y compilar tu primer documento.
- Escribir un **buen encargo** con sus cinco piezas (objetivo, contexto, restricciones, entregable y comprobación).
- Pedir el *plan* antes de que el agente actúe, comentarlo y aprobarlo.
- Cargar ficheros de Excel en R con ayuda del agente, leer los resultados y **comprobarlos**.
- Convertir los resultados en tablas de LaTeX y llevarlas a Overleaf.
- Pedir una segunda opinión a otro agente.

Cómo aprovechar esta sesión

Qué necesitas. Tu portátil con el kit de prácticas descomprimido (`kit-practicas`), **Antigravity** con tu sesión iniciada y la carpeta del kit abierta como proyecto, **R** con los paquetes `readxl` y `knitr`, una cuenta de **Overleaf** y una cuenta gratuita de **Claude**. Todo se prepara en casa con las instrucciones del campus. Nadie tiene que pagar nada.
Por parejas. Una persona hace de *piloto* (escribe los encargos) y la otra de *copiloto* (lee en voz alta cada plan y cada permiso antes de aceptarlo, comprueba y toma notas).
En cada práctica cambiáis de papel. Desde la Práctica 3 trabajad siempre en el mismo portátil, porque cada práctica usa los ficheros de la anterior. Si Antigravity no funciona en un portátil, usad el otro.
Cómo leer este cuaderno. Los recuadros "Escribe al agente" contienen encargos para copiar y pegar en Antigravity (también están en `kit-practicas/prompts.md`). Los de "Escribe a Claude" van a Claude, en el navegador. Los recuadros violeta son retos para quien termine antes. Los botones se nombran como aparecen en Antigravity, en inglés.

Que te dure el uso

Antigravity y Claude tienen límites de uso. Con la cuenta de la universidad tendrás más margen que con una gratuita, pero en las dos lo gastan antes las conversaciones largas y los encargos que obligan a repetir trabajo. Puedes ver lo que te queda en el selector de modelo de Antigravity (**View Usage**).

- Una conversación nueva para cada práctica (salvo que el cuaderno diga lo contrario).
- Mejor un encargo bien pensado que cinco intentos "a ver si sale".
- No uses Antigravity ni Claude el día de clase antes de la sesión.

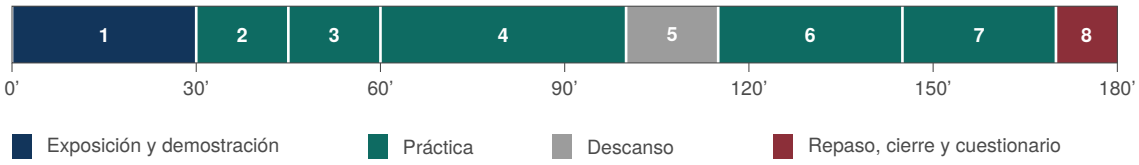


Figura 1. La sesión en 180 minutos. Los números remiten al Cuadro 1.

1. Qué es un agente de IA

Seguramente ya has usado Gemini, ChatGPT o Claude como *chat*. Haces una pregunta y recibes una respuesta escrita. Si la respuesta es un trozo de código, una fórmula o un texto, eres tú quien lo copia, lo pega donde haga falta, lo prueba y vuelve al chat cuando algo falla.

Un *agente* da un paso más, porque **no solo responde, actúa**. Le das un objetivo y trabaja por su cuenta para conseguirlo. Abre los ficheros que necesita, escribe otros nuevos, ejecuta programas, mira qué ha pasado y, si algo ha salido mal, lo corrige. Tú supervisas y das permiso para lo importante.

Cuadro 1. Agenda de la sesión

Bloque	Minutos	Qué hacemos
1	0–30	Bienvenida. Qué es un agente y cómo se trabaja con él
2	30–45	Práctica 1. Primer contacto
3	45–60	Práctica 2. Tu perfil en Overleaf
4	60–100	Práctica 3. Del Excel a R
5	100–115	Descanso
6	115–145	Práctica 4. Caza el error
7	145–170	Práctica 5. Tablas para Overleaf
8	170–180	Cierre y cuestionario

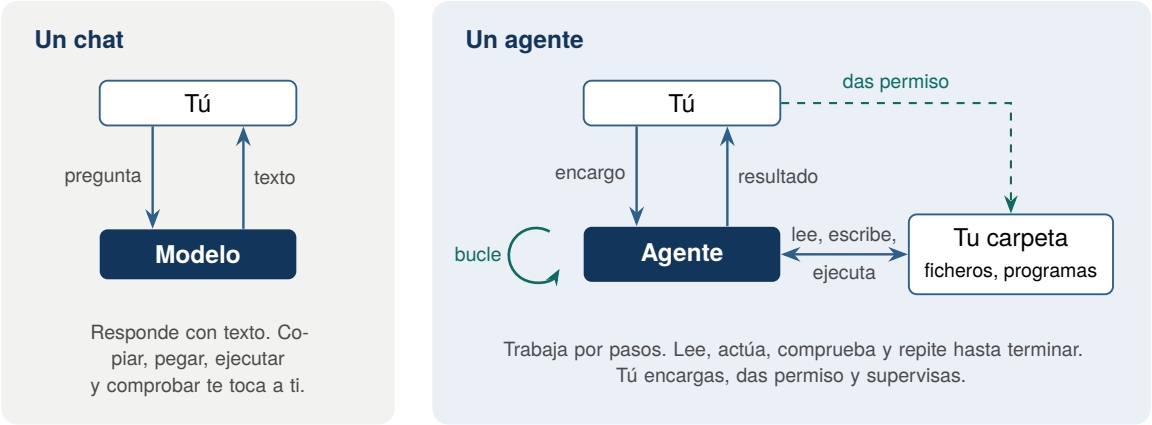


Figura 2. Del chat al agente. El mismo modelo, pero con herramientas y trabajando en bucle.

Definición

Un **agente de IA** es un sistema que recibe un objetivo y trabaja para conseguirlo decidiendo él mismo qué pasos dar. Usa herramientas (leer y escribir ficheros, ejecutar programas, buscar en internet), observa el resultado de cada paso y corrige el rumbo hasta terminar.

1.1. Reunir contexto, actuar, comprobar

Todos los agentes trabajan con el mismo esquema, que se repite una y otra vez hasta que la tarea está hecha (Figura 3):

1. **Reunir contexto.** Antes de hacer nada, mira qué ficheros hay, qué contienen y qué dice la documentación.
2. **Actuar.** Escribe un fichero, edita otro, ejecuta un programa.
3. **Comprobar.** Mira el resultado de su acción. ¿Ha funcionado? ¿Da error? ¿Cuadran las cifras? Si no, vuelve al paso 1 con lo aprendido.

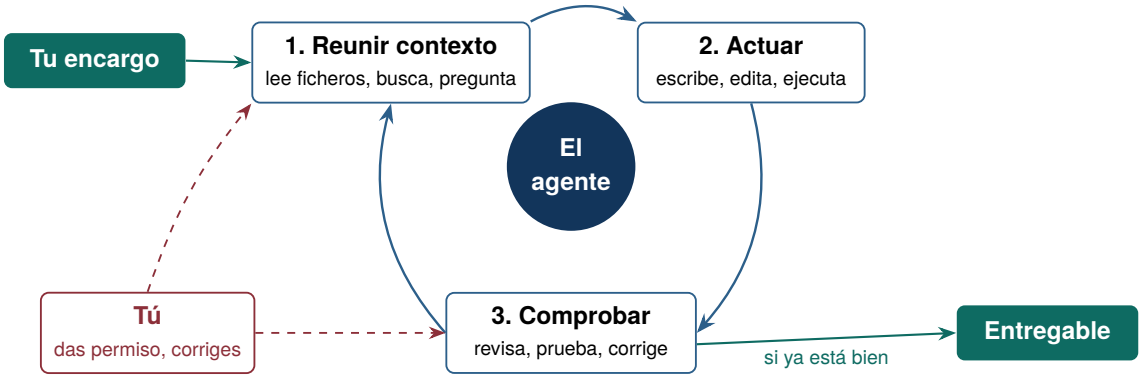


Figura 3. El bucle agéntico. Tú lo pones en marcha con un encargo y lo vigilas desde fuera.

1.2. Las herramientas de hoy

Hoy el agente es **Antigravity**, de Google, que trabaja con los modelos Gemini. Lo instalas en tu portátil, le abres una carpeta y desde ahí lee ficheros, escribe programas y los ejecuta en la terminal. No sustituye a R ni a Overleaf. Escribe el programa de R, lo ejecuta y te enseña el resultado, y eres tú quien lo lee y decide si te fías (Cuadro 2).

Cuadro 2. Las herramientas de la sesión

Herramienta	Qué es	Para qué la usamos hoy
Antigravity	El agente de Google. Trabaja en tu portátil y el modelo (Gemini) está en los servidores de Google	Leer la carpeta del kit, escribir programas en R y ejecutarlos
R	Un lenguaje para analizar datos, gratuito	Leer los Excel, calcular y preparar las tablas
Overleaf	Un editor de LaTeX en el navegador	Convertir las tablas en un PDF
Claude	El agente de Anthropic, con su cuenta gratuita	Dar una segunda opinión sobre el programa y los datos
Claude Code	El agente de Anthropic para la terminal, de pago	Las demostraciones del profesor

En los dos agentes, el **modelo**, el "cerebro" que decide qué hacer, está en los servidores de la empresa. Lo que cambia es dónde ocurren las **acciones** y cuánto control tienes sobre ellas.

Ojo con los datos

Todo lo que el agente lee **se envía al modelo** para que lo procese, a Google en el caso de Antigravity y a Anthropic en el de Claude. No le des datos personales de otras personas, contraseñas ni documentos confidenciales, ni le abras carpetas que los contengan. En las prácticas usamos datos ficticios o simulados precisamente por eso.

1.3. Qué hace bien y qué hace mal

Un agente no es magia ni es infalible. El Cuadro 3 resume dónde brilla y dónde conviene ir con cuidado.

Cuadro 3. Dónde ayuda un agente y dónde hay que vigilarlo

Suele hacerlo bien	Hay que vigilarlo
Tareas con pasos claros, como limpiar y unir datos, convertir formatos u ordenar ficheros	Lo que depende de información que no tiene y tú no le has dado
Primeras versiones de informes, tablas y gráficos	Juicios de valor y decisiones con consecuencias
Pequeños programas que se pueden probar	Datos con trampas que no le has señalado (unidades, duplicados, huecos)
Revisar textos y código con criterios explícitos	Cálculos "de cabeza" en vez de con código
Repetir el mismo procedimiento muchas veces	Fuentes poco fiables (webs, documentos de terceros)

2. Práctica 1. Primer contacto

Objetivo	Abrir la carpeta del kit en Antigravity, darle un primer encargo y ver qué hace, qué crea y cuándo pide permiso.
Tiempo	15 minutos
Material	`kit-practicas/` (todo el kit)
Herramienta	Antigravity

1. Abre Antigravity y comprueba que la carpeta `kit-practicas` aparece como proyecto en la barra de la izquierda. Si no está, créalo así. Pulsa el icono **New Project** (una carpeta con un signo más), después **Add Folder**, elige `kit-practicas` y pulsa **Create**.
2. Comprueba el ajuste de permisos en **Settings > General > Global Permissions > Permission Preset**. Tiene que poner **Request Review** ("Every command requires approval."). Así el agente te pedirá permiso antes de ejecutar cualquier orden.
3. Dentro del proyecto, haz el **primer encargo**. Si te pregunta en qué modo trabajar, elige **Local mode**.

Escribe al agente

¿Qué hay en esta carpeta? Explícamelo en cinco líneas, como se lo contarías a alguien que no sabe nada de informática. No cambies nada.

4. Mira cómo ha trabajado. Antes de la respuesta, Antigravity enseña los pasos que ha dado. ¿Qué ficheros ha abierto? ¿Te ha pedido permiso para leerlos?
5. Haz el segundo encargo, que crea un fichero de texto:

Escribe al agente

Crea en esta carpeta un fichero notas.txt con esas cinco líneas. Debajo, añade la fecha de hoy y nuestros nombres, que son [escribe aquí vuestros nombres].

6. Abre `notas.txt` desde la carpeta del kit y comprueba que dice lo que esperabas.
7. Ahora, un encargo que necesita ejecutar una orden en tu ordenador:

Escribe al agente

¿Qué versión de R tengo instalada? Compruébalo en la terminal.

8. Aparecerá una tarjeta encima del cuadro de mensaje con la orden que quiere ejecutar. **El copiloto la lee en voz alta** y, si los dos la entendéis, pulsad **Allow**. No uséis nunca la opción de permitir siempre.

QUÉ DEBERÍAS VER

Un resumen de las carpetas del kit y un `notas.txt` nuevo. Leer ficheros y crear uno dentro de la carpeta del proyecto **no pide permiso**. Ejecutar una orden, **sí**. La orden será algo como `R --version` o `Rscript --version`, y la respuesta, una versión 4 de R.

SI ALGO FALLA

Si Antigravity no te deja entrar con la cuenta de la universidad, entra con una cuenta personal de Gmail. Si el ajuste de permisos no aparece donde dice el paso 2, búscalo en **Settings** y avisa al profesor. Si pulsas por error en rechazar, el paso queda marcado como **Rejected**; vuelve a pedírselo.

EN WINDOWS

Si dice que no encuentra R, escríbele "R está instalado en C:\Program Files\R. Búscalo allí.". El instalador de R para Windows no avisa al resto de programas de dónde lo ha puesto.

3. Práctica 2. Tu perfil en Overleaf

Objetivo	Crear tu cuenta de Overleaf y compilar tu primer documento con el texto que ha escrito el agente.
Tiempo	15 minutos
Material	`notas.txt` de la Práctica 1
Herramienta	Overleaf, en el navegador, y Antigravity

LaTeX es la forma de escribir documentos que se usa en muchos trabajos académicos. Escribes texto con unas pocas órdenes y un programa lo convierte en un PDF. *Overleaf* hace todo eso en el navegador, sin instalar nada.

1. **Cambio de papel.** Si aún no tienes cuenta, entra en `www.overleaf.com` y regístrate (**Registrarse**), mejor con tu correo de la universidad. Tu pareja puede hacerlo a la vez en su portátil.
2. Crea un proyecto con **Nuevo proyecto** > **Proyecto vacío** (en inglés, **Blank project**) y llámalo "Agentes de IA". Overleaf abre el fichero `main.tex` y, a su derecha, el PDF.
3. En Antigravity, en la misma conversación de la Práctica 1, pide el texto en LaTeX:

   Escribe al agente

   > Convierte notas.txt en un fichero notas.tex que sea solo el cuerpo de un documento de LaTeX, sin preámbulo ni begin{document}. Empieza con un apartado titulado "Qué hay en el kit" y no uses paquetes especiales. Cuidado con los caracteres que LaTeX trata de forma especial, como el guion bajo.

4. En Overleaf, sube el fichero con el botón **Subir** (el icono de la flecha hacia arriba, encima de la lista de ficheros) y elige `notas.tex` de la carpeta del kit.
5. En `main.tex`, justo antes de la línea `\end{document}`, escribe `\input{notas}`. Cambia también el título y el autor (`\title` y `\author`).
6. Pulsa **Recompilar** y mira el PDF.

QUÉ DEBERÍAS VER

Un PDF con tu título, tu nombre y un apartado "Qué hay en el kit" con las cinco líneas. Es el documento al que llevarás las tablas en la Práctica 5.

SI ALGO FALLA

Si Overleaf marca un error en rojo, abre **Logs y archivos de salida** y copia el mensaje. Después, en Antigravity, "Overleaf da este error al compilar notas.tex: [pega aquí el error]. Corrígelo.". Vuelve a subir el fichero y recompila. Si Overleaf te pregunta si quieres sustituir el fichero, di que sí.

4. Cómo se le encarga trabajo a un agente

Trabajar con un agente se parece mucho a encargar algo a una persona muy capaz que acaba de llegar. Sabe hacer muchas cosas, pero **no sabe nada de tu situación**. Todo lo que no le digas, lo tendrá que suponer.

4.1. Las cuatro D

Anthropic y dos profesores universitarios, Rick Dakan y Joseph Feller, proponen organizar lo que hay que saber para trabajar bien con la IA en cuatro competencias, las "cuatro D" (Figura 4). Valen para cualquier herramienta, y las vamos a usar durante todo el curso.

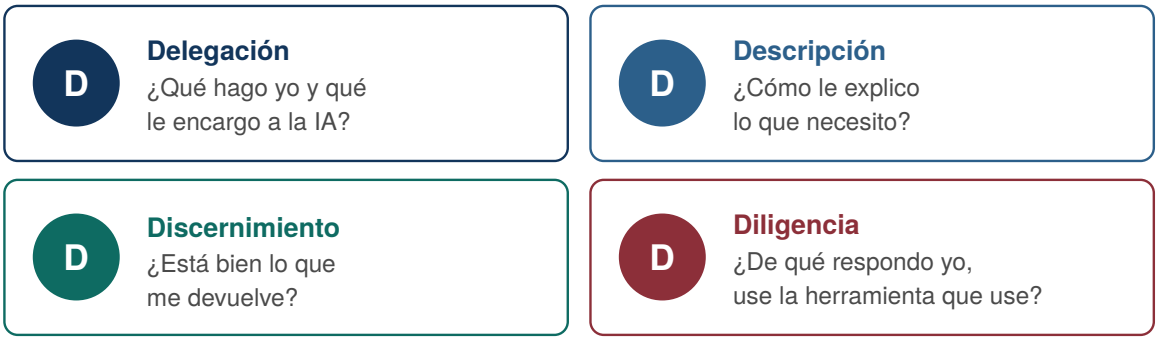


Figura 4. Las cuatro competencias de la fluidez en IA.

4.2. Las cinco piezas de un buen encargo

La **descripción** es la D que más se nota en el resultado. Un buen encargo tiene cinco piezas (Figura 5). No hace falta que sea largo, sino que no deje huecos importantes.

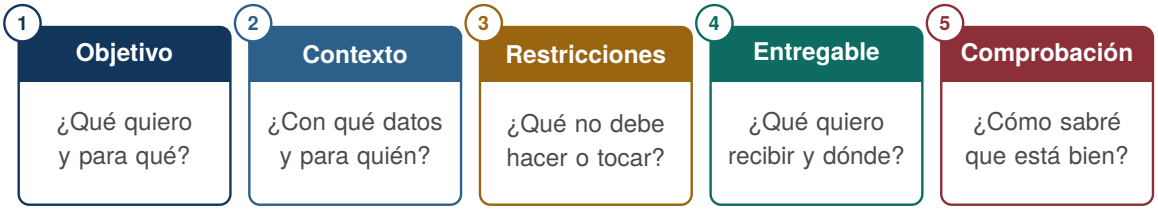


Figura 5. Las cinco piezas de un buen encargo. La plantilla está en `kit-practicas/plantillas/encargo.md`.

El mismo encargo, mal y bien

Vago. "Lee los Excel y dime cómo va el gasto."
Con sus cinco piezas. "En `01-presupuestos/datos` hay seis Excel, uno por año, con las liquidaciones de 20 municipios (*contexto*). Quiero saber cómo ha evolucionado el gasto entre 2019 y 2024 (*objetivo*). Hazlo con un programa en R y no modifiques los ficheros originales (*restricciones*). Deja el programa en `analisis.R` y una tabla con el gasto de cada año (*entregable*). Al terminar, dime cuántas filas has leído de cada fichero y avísame de cualquier cosa rara (*comprobación*)."

Idea clave

La pieza que más se olvida es la **comprobación**, y es la que más errores evita. Pedirle al agente que cuente, compare y avise de lo raro le obliga a mirar los datos con más cuidado.

5. El plan y los permisos

Con tareas de varios pasos conviene **ver el plan antes de que el agente empiece**. En Antigravity basta con empezar el encargo con `/plan`. El agente mira los ficheros sin tocar nada y escribe un plan (**Implementation Plan**) que se abre en el panel de la derecha. Puedes seleccionar una frase del plan, pulsar **Comment**, escribir lo que quieres cambiar y pulsar **Add Comment**. Cuando el plan te convenza, pulsas **Proceed**.

La otra forma de control son los *permisos*. Antigravity tiene cuatro ajustes, que van de más control a más autonomía (Cuadro 4). En el curso usamos **Request Review**, en el que el agente lee y escribe ficheros dentro de la carpeta del proyecto sin preguntar, pero pide permiso antes de ejecutar **cualquier** orden en tu ordenador.

Cuadro 4. Los cuatro ajustes de permisos de Antigravity

Ajuste	Cómo lo describe	Qué hace
Request Review	"Every command requires approval."	Pide permiso antes de cada orden. Es el que usamos en clase
Default	"Ask before sensitive operations."	Ejecuta sin preguntar dentro de un entorno aislado y pregunta para salir de él
Auto	"Automatically decide if commands run."	Decide él qué órdenes son seguras fuera del entorno aislado
Turbo	"Run all commands without restrictions."	Lo ejecuta todo sin preguntar y puede tocar todo el disco. Nunca en clase

Fuente: Documentación de Antigravity (`antigravity.google/docs/permissions`), consultada el 9 de noviembre de 2026, con la aplicación 2.29.1.

Idea clave

Más autonomía significa más velocidad y menos control. Empieza siempre con más control (el plan primero, cada orden aprobada) y concede autonomía cuando ya hayas visto cómo trabaja el agente en esa tarea, y nunca sin una copia de lo que pueda estropear.

6. Práctica 3. Del Excel a R

Objetivo	Encargar al agente un programa en R que lea los seis Excel de presupuestos, revisar antes su plan y leer los resultados.
Tiempo	40 minutos
Material	`01-presupuestos/` (el LEEME y los seis Excel de `datos`)
Herramienta	Antigravity y R

1. **Cambio de papel.** Abre una conversación nueva dentro del proyecto (en Mac, Cmd + N).
2. Haz el encargo. Empieza con `/plan`, así que primero recibirás el plan:

Escribe al agente

> /plan En 01-presupuestos/datos hay seis ficheros de Excel, uno por año de 2019 a 2024, con las liquidaciones de los presupuestos de 20 municipios. El LEEME de 01-presupuestos explica las variables. Quiero saber cómo ha evolucionado el gasto no financiero entre 2019 y 2024.
>
> Hazlo con un programa en R que use el paquete readxl. Guárdalo como 01-presupuestos/analisis.R y ejecútalo con Rscript. No modifiques los Excel originales.
>
> El programa debe unir los seis años en una sola tabla y mostrar el gasto total de cada año.
>
> Antes de darme el resultado, dime cuántas filas has leído de cada fichero y avísame de cualquier cosa rara que veas en los datos.

3. **Leed el plan con calma**, en pareja. ¿Ha mirado los seis ficheros? ¿Ha encontrado algo raro? ¿Hay algo que no debería hacer?
4. **Comentad el plan antes de aprobarlo.** Seleccionad una frase, pulsad **Comment**, escribid lo siguiente y pulsad **Add Comment**:

Comentario para el plan

> Si falta algún dato, no lo rellenes ni lo estimes. Déjalo vacío y avísame.

5. Pulsad **Proceed**. El agente escribirá `analisis.R` y querrá ejecutarlo. **El copiloto lee cada orden en voz alta** antes de pulsar **Allow**. Si quiere instalar un paquete de R, aceptadlo solo si es `readxl` o `knitr`.
6. Abrid `analisis.R` y leed los resultados que ha mostrado. Apuntad las filas que ha leído de cada fichero y el gasto total de 2019 y de 2024.
7. **No cerréis esta conversación**, porque la Práctica 4 sigue en ella.

QUÉ DEBERÍAS VER

Primero, un plan con varios pasos. Después, el agente escribe el programa, lo ejecuta y quizá recibe un error, lo corrige y vuelve a ejecutarlo. Es el bucle de la Figura 3 en directo. Al final, el número de filas de cada fichero y un gasto total por año. Si el agente ha mirado bien, te avisará de alguna cosa rara. Fíjate en los ficheros de 2021 y 2022.

SI ALGO FALLA

Si el agente se pone a trabajar sin enseñarte el plan, páralo con el botón de detener y vuelve a empezar el encargo con `/plan`. Si R dice que no encuentra el paquete `readxl`, abre R o RStudio y escribe `install.packages("readxl")`. Si no encuentra R, mira la nota para Windows de la Práctica 1.

Reto

Pide al agente que añada al programa un gráfico de la evolución del gasto total y lo guarde como `01-presupuestos/grafico_gasto.png`. Antes de aceptar, mira qué paquete quiere usar y si lo tienes instalado.

7. Comprobar, la parte que no se delega

Un agente puede devolverte un trabajo impecable en la forma y equivocado en el fondo. Los modelos de lenguaje a veces *alucinan* (afirman cosas que no son ciertas con total seguridad) y, sobre todo, hacen **supuestos**. Si un dato es raro y nadie le pidió al agente que lo mirara, puede pasarlo por alto. Por eso la comprobación, el *discernimiento*, es tuya.

Cuadro 5. Seis maneras de comprobar el trabajo de un agente

	Técnica	En la práctica
1	Pide recuentos	Filas por fichero, municipios por año, totales. Compáralos con lo que esperas.
2	Busca lo imposible	Saltos bruscos, cifras por habitante absurdas, porcentajes por encima de 100.
3	Recalcula dos o tres cifras	Con la calculadora o con Excel, por tu cuenta.
4	Pide que se explique	"¿Cómo has calculado esta cifra? Enséñame la parte del programa que lo hace."
5	Pide una segunda opinión	A otro agente, por ejemplo Claude, con el programa y los datos adjuntos, "Actúa como auditor y busca errores en este trabajo."
6	Desconfía de lo que cuadra demasiado	Un total que sale justo puede esconder un error que compensa otro.

8. Práctica 4. Caza el error

Objetivo	Revisar el programa y los resultados de la Práctica 3, encontrar las trampas de los datos con ayuda de una segunda opinión y dejar un fichero limpio.
Tiempo	30 minutos
Material	La conversación de la Práctica 3, `analisis.R` y los seis Excel
Herramienta	Antigravity, R y Claude (en el navegador)

Los Excel de presupuestos tienen **trampas**, como los datos reales. Son problemas que aparecen cuando los ficheros llegan de sitios distintos y en momentos distintos. Algunas las habrá visto tu agente; otras, quizá no.

1. **Cambio de papel.** En la misma conversación de la Práctica 3, pide una auditoría:

   Escribe al agente

   Actúa como auditor de datos. Revisa los seis Excel originales y el programa analisis.R. Para cada pregunta de esta lista, dime qué has comprobado, qué has encontrado y si el programa lo resuelve:

   1. ¿Hay 20 municipios cada año?
   2. ¿Están todos los importes en la misma unidad?
   3. ¿Hay filas repetidas?
   4. ¿Algún municipio aparece escrito de dos maneras?
   5. ¿Hay algún valor imposible o muy sospechoso?
   6. ¿Se han leído bien todos los ficheros (filas de título, números guardados como texto)?
   7. ¿Hay filas que no son datos?

2. Rellenad el marcador (Cuadro 6).

3. Pedid una **segunda opinión**. En `claude.ai`, abrid un chat nuevo, adjuntad `analisis.R` y los seis Excel con el botón + (o arrastrándolos) y escribid:

   Escribe a Claude

   Actúa como auditor de datos. Te adjunto un programa en R, analisis.R, que une seis ficheros de Excel con las liquidaciones de los presupuestos de 20 municipios, y los seis ficheros. Busca errores en el programa y problemas en los datos que el programa no resuelva. Para cada uno, dime dónde está y cómo comprobarlo. No reescribas el programa entero.

4. Comparad las dos auditorías. ¿Ha encontrado Claude algo que se le escapó a Antigravity, o al revés? Volved a Antigravity y pedid la corrección:

Escribe al agente

Corrige analisis.R con todo lo que hemos encontrado. No rellenes ningún dato que falte. Guarda los datos limpios en 01-presupuestos/presupuestos_limpio.csv, con una fila por municipio y año, y dime cuántas filas tiene y cuántos municipios hay cada año.

5. **Comprueba tú** una cifra. Abre `liquidacion_2024.xlsx` con Excel, suma la columna del gasto no financiero (con `=SUMA(...)`) y compárala con el total de 2024 que da el agente. Cierra sin guardar los cambios.

6. Al final, el profesor desvelará las trampas y las cifras correctas. ¿Cuántas encontró vuestro agente por su cuenta? ¿Y cuántas la segunda opinión?

Cuadro 6. Marcador de la Práctica 4

Posible problema	Lo vio solo	Al preguntarle	Lo vio Claude	Corregido
Municipios que faltan	☐	☐	☐	☐
Unidades distintas	☐	☐	☐	☐
Filas repetidas	☐	☐	☐	☐
Nombres escritos de dos maneras	☐	☐	☐	☐
Valores imposibles	☐	☐	☐	☐
Filas de título o números como texto	☐	☐	☐	☐
Filas que no son datos	☐	☐	☐	☐

Lo que no se debe hacer con un dato que falta

Si un municipio no aparece un año, la respuesta correcta es **señalarlo**, no inventarse la cifra. Un agente que "rellena" huecos sin avisar te está dando un dato que nadie ha medido.

9. La memoria del agente

El agente no recuerda de una conversación a otra lo que no le dejes escrito. Dentro de una conversación, todo lo que ha visto (tus mensajes, los ficheros que ha leído, el resultado de cada orden) ocupa un espacio limitado llamado *ventana de contexto*. Cuando una conversación se alarga mucho, el agente resume lo anterior para hacer sitio, y en ese resumen se pierden detalles. Además, cuanto más larga es la conversación, más uso gasta cada mensaje.

Idea clave

Una tarea, una conversación. Cuando cambies de tarea, abre una conversación nueva. El agente trabajará con la cabeza despejada y tu uso durará más. Lo que tenga que saber

siempre (en qué idioma escribir, qué no debe tocar) se le deja escrito en un fichero de normas. Lo veremos en la Sesión 2.

10. Práctica 5. Tablas para Overleaf

Objetivo	Convertir los resultados en tablas de LaTeX con R y llevarlas a tu documento de Overleaf.
Tiempo	25 minutos
Material	`presupuestos_limpio.csv` de la Práctica 4 y el proyecto de Overleaf de la Práctica 2
Herramienta	Antigravity, R y Overleaf

1. **Cambio de papel.** Abre una conversación nueva en Antigravity y haz el encargo:

   Escribe al agente

   En 01-presupuestos/presupuestos_limpio.csv están los datos limpios de los presupuestos. Escribe un programa en R, 01-presupuestos/tablas.R, que use el paquete knitr para crear dos tablas de LaTeX con el estilo booktabs y las guarde en la carpeta 01-presupuestos/tablas.

   La primera, tabla_gasto_por_anio.tex, con el gasto no financiero total de cada año en millones de euros, el gasto por habitante y el número de municipios que entran en cada año.

   La segunda, tabla_top10_2024.tex, con los diez municipios que más gastan por habitante en 2024.

   Números con punto de millar y coma decimal. Ejecuta el programa y, al terminar, enséñame las dos primeras filas de cada tabla y dime qué tengo que añadir a mi documento de Overleaf para usarlas.

2. Lee las órdenes antes de pulsar **Allow** y abre las dos tablas. ¿Los años salen bien escritos? ¿Cuántos municipios hay en 2020?

3. En Overleaf, sube los dos ficheros de `01-presupuestos/tablas` con **Subir**.

4. En `main.tex`, añade esta línea debajo de la primera,

   ```
   \usepackage{booktabs}
   ```

   y estas dos antes de `\end{document}`.

   ```
   \input{tabla_gasto_por_anio}
   \input{tabla_top10_2024}
   ```

   Pulsa **Recompilar**.

5. **Comprueba dos cifras** del PDF, el gasto total de 2024 y el gasto por habitante del primer municipio, contra lo que dio el programa en la Práctica 4.

QUÉ DEBERÍAS VER

Un PDF con las dos tablas, con filetes horizontales y los números en formato español. En la tabla por años, 2020 con 19 municipios, porque falta Archidona. Si un año aparece como "2.019", el programa ha puesto el punto de millar también a los años. Pídele que lo corrija. Es un buen ejemplo de un resultado bien presentado y mal hecho.

SI ALGO FALLA

Si Overleaf da el error `Undefined control sequence` con la orden `\toprule`, falta `\usepackage{booktabs}`. Si dice que no encuentra un fichero, comprueba que lo has subido con el mismo nombre que pones en `\input`.

Reto

Pide al agente un gráfico del gasto por habitante de 2024 en PNG, súbelo a Overleaf y añádelo al documento con `\includegraphics[width=\linewidth]{nombre}`. El proyecto vacío de Overleaf ya carga el paquete `graphicx`.

11. Para cerrar, qué delegarías

Para comentar en clase sobre la delegación

Piensa en tres tareas de tus estudios o de tu vida diaria y coloca cada una en una de estas tres columnas (**la delegaría sin problema**, **la delegaría revisando el resultado** y **no la delegaría**). ¿Qué criterio has usado?

Reto para casa

Pide a Antigravity un programa en R que te sirva de verdad, por ejemplo uno que calcule la nota media ponderada de tu expediente a partir de un Excel con tus asignaturas, créditos y notas. Escribe el encargo con sus cinco piezas y prueba el resultado con un caso que sepas calcular a mano.

Síntesis

Las diez ideas que debes llevarte de esta sesión

1. Un **chat** responde; un **agente** actúa. Usa herramientas sobre ficheros y programas y trabaja por pasos hasta terminar.
2. El agente trabaja en **bucle**. Reúne contexto, actúa, comprueba y vuelve a empezar.
3. El agente no sustituye a R ni a Overleaf. **Escribe y ejecuta** el programa, y el resultado lo lees tú.
4. Lo que el agente lee viaja al modelo, así que **nada de datos personales ajenos ni secretos**.
5. Trabajar bien con IA exige cuatro competencias, la **delegación, la descripción, el discernimiento y la diligencia**.
6. Un buen encargo tiene cinco piezas, que son **objetivo, contexto, restricciones, entregable y comprobación**.
7. **Pide el plan antes de la acción** (`/plan`), coméntalo y apruébalo. Y lee cada orden antes de permitirla.
8. Un resultado bien presentado puede estar mal, y **la comprobación es tuya**. Pide recuentos, busca lo imposible, recalcula algo y pide una segunda opinión.
9. Un dato que falta se **señala**; nunca se inventa.
10. **Una tarea, una conversación.** Así el agente trabaja mejor y el uso dura más.

Glosario de la sesión

Los términos que vas a oír en el curso

Agente de IA

Sistema que recibe un objetivo y trabaja para conseguirlo decidiendo qué pasos dar y usando herramientas, hasta terminar la tarea.

Alucinación

Afirmación falsa que un modelo de lenguaje presenta con seguridad, como si fuera cierta.

Antigravity

Agente de Google que trabaja en tu ordenador sobre una carpeta, con los modelos Gemini.

Bucle agéntico

Ciclo de trabajo de un agente, que reúne contexto, actúa y comprueba, y lo repite hasta terminar.

Claude

Agente de Anthropic. Con la cuenta gratuita trabaja en el navegador sobre copias de los ficheros que le adjuntas.

Claude Code

Agente de Anthropic, de pago, que trabaja sobre los ficheros y los programas de tu ordenador desde la terminal.

Encargo
Lo que le pides al agente. Uno bueno tiene objetivo, contexto, restricciones, entregable y comprobación.

Herramienta
Capacidad que el agente puede usar para actuar, como leer o escribir ficheros, ejecutar órdenes o buscar en internet.

LaTeX
Forma de escribir documentos con texto y unas pocas órdenes, que un programa convierte en PDF. Overleaf permite usarlo en el navegador.

Modelo
El sistema de IA que entiende tu encargo y decide qué hacer. En Antigravity, Gemini; en Claude, Sonnet o Haiku con la cuenta gratuita.

Permiso
Autorización que el agente te pide antes de hacer algo con efectos, como ejecutar una orden en tu ordenador.

Plan
Lo que el agente propone hacer antes de empezar. En Antigravity se pide con `/plan` y se puede comentar antes de aprobarlo.

R
Lenguaje gratuito para analizar datos. El paquete `readxl` lee ficheros de Excel y `knitr` prepara tablas.

Terminal
Ventana en la que se escriben órdenes para el ordenador. Es donde el agente ejecuta los programas.

Ventana de contexto
Espacio limitado en el que cabe todo lo que el modelo tiene presente en una conversación.

Autoevaluación
Diez preguntas tipo test y dos de desarrollo, con soluciones razonadas

A. Preguntas tipo test

1. ¿Qué distingue a un agente de IA de un chat?
- a) Que usa un modelo más grande.
- b) Que actúa con herramientas y trabaja por pasos hasta terminar la tarea.
- c) Que responde más deprisa.
- d) Que no se equivoca nunca.

2. ¿Cuál es el orden habitual del bucle con el que trabaja un agente?
- a) Actuar, reunir contexto y comprobar.
- b) Comprobar, actuar y entregar.
- c) Reunir contexto, actuar y comprobar.
- d) Planificar, entregar y comprobar.

3. Con el ajuste Request Review, ¿para qué te pide permiso Antigravity?
- a) Para crear un fichero dentro de la carpeta del proyecto.
- b) Para leer un fichero del proyecto.
- c) Para nada, porque lo hace todo solo.
- d) Para ejecutar cualquier orden en tu ordenador.

4. ¿Qué ocurre con el contenido de un fichero que el agente lee?
- a) Se envía al modelo para que lo procese.
- b) Se queda solo en tu ordenador.
- c) Se publica en internet.
- d) Se borra después de leerlo.

5. ¿Para qué sirve empezar un encargo con `/plan`?
- a) Para que el agente actúe sin pedir permiso.
- b) Para revisar y comentar lo que va a hacer antes de que lo haga.
- c) Para gastar menos uso en cualquier caso.
- d) Para trabajar sin conexión a internet.

6. ¿Qué pieza le falta a este encargo? “Quiero enseñar en clase cómo ha cambiado el gasto municipal. Con los Excel de 01-presupuestos/datos, haz un programa en R que calcule el gasto de cada año y guárdalo como analisis.R.”
- a) El entregable.
- b) El objetivo.
- c) La comprobación.
- d) No le falta ninguna.

7. Tu agente te entrega una tabla impecable en la que el gasto de 2022 cae un 99,9 %. ¿Qué es lo más probable?
- a) Que haya un problema de unidades en los datos de 2022.

b) Que haya habido una crisis ese año.
c) Que R esté mal instalado.
d) Que el agente se haya negado a hacer el trabajo.

8. Antigravity te pide permiso para ejecutar una orden que borra la carpeta `01-presupuestos/datos` y no entiendes por qué. ¿Qué haces?

a) Pulsar **Allow**, porque si se equivoca ya lo arreglará.
b) Permitirlo siempre, para que no vuelva a preguntar.
c) Cambiar al ajuste Turbo.
d) No aceptarla y preguntarle qué pretende y por qué.

9. Al leer `liquidacion_2021.xlsx`, R pone a las columnas nombres como "Liquidación de los presupuestos de 2021" y "...2". ¿Qué es lo más probable?

a) Que R esté mal instalado.
b) Que el fichero esté vacío.
c) Que el fichero tenga filas de título antes de la cabecera.
d) Que el agente haya borrado la cabecera.

10. Los seis Excel suman justo 120 filas de datos, las de 20 municipios en 6 años. ¿Qué concluyes?

a) Los datos están completos.
b) Hay que comprobarlo igualmente, porque puede faltar una fila y sobrar otra.
c) Sobran filas.
d) El agente ha cometido un error.

Soluciones razonadas

1. b) La diferencia no está en el modelo, sino en que el agente usa herramientas sobre un entorno real y encadena pasos.

2. c) Primero mira (contexto), después hace (acción) y luego revisa lo que ha hecho (comprobación). Y vuelta a empezar.

3. d) Con Request Review, leer y escribir dentro de la carpeta del proyecto no pide permiso, pero cualquier orden en la terminal, sí.

4. a) Por eso no deben ponerse a su alcance datos personales ajenos, secretos ni documentos confidenciales.

5. b) El agente explora sin tocar nada y propone un plan. Lo lees, lo comentas y solo después pulsas Proceed.

6. c) Tiene objetivo, contexto, restricciones y entregable, pero nada le pide que compruebe los datos ni el resultado.

7. a) Una caída así es casi siempre una señal de unidades mezcladas (miles frente a unidades), no un hecho económico. Es la trampa de 2022.

8. d) Lo que no entiendas no se acepta, y se pregunta. Permitir siempre o cambiar a Turbo es justo lo contrario de lo que hay que hacer.

9. c) Es la trampa de 2021. Hay que decirle a R que se salte las tres primeras filas, y además los importes vienen como texto con coma decimal.

10. b) Es el "recuento que cuadra por casualidad". En el kit falta Archidona en 2020 y Mijas aparece dos veces en 2023.

B. Preguntas de desarrollo

1. Explica, con un ejemplo de tus estudios, la diferencia entre pedirle algo a un chat y encargárselo a un agente. ¿Qué parte del trabajo cambia de manos?
2. Reescribe el encargo "Lee los Excel y dime cómo va el gasto" con sus cinco piezas y explica qué aporta cada una al resultado.

Orientación para las respuestas de desarrollo

1. Una buena respuesta muestra que con el chat el estudiante sigue haciendo la parte operativa (copiar, pegar, ejecutar, comprobar), mientras que el agente la asume y el estudiante pasa a encargar, autorizar y supervisar. Debe mencionar que la responsabilidad sobre el resultado no cambia de manos.

2. Debe incluir las cinco piezas reconocibles. Lo importante es la justificación. El objetivo orienta las decisiones del agente, el contexto evita supuestos, las restricciones protegen los datos y el método, el entregable evita resultados que no sirven y la comprobación obliga a mirar los datos con cuidado.

Para seguir aprendiendo

Recursos gratuitos

- El curso gratuito *AI Fluency for students* de **Anthropic Academy**, sobre las cuatro D, en `anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-students`.
- La **documentación de Antigravity** (en inglés), en `antigravity.google/docs`.
- La documentación del paquete **readxl**, en `readxl.tidyverse.org`.
- Los tutoriales de **Overleaf** para aprender LaTeX, en `www.overleaf.com/learn`.
- La **ayuda de Claude**, en `support.claude.com`.